

私桩对接服务商工单系统

广汽能源私桩管理系统项目

接口文档

广汽能源科技有限公司
金蝶软件（中国）有限公司

目录

文档控制.....	4
【系统对接须知】	6
【关于不同工单状态下必须回传的字段与逻辑】	7
【参考文档】	8
● 广汽能源地理位置结构（精确到省市）	8
● 广汽能源工作单类型表	8
● 工作单检查项模板	8
● 附件类型模板	8
● 专业归类	8
【业务场景】	9
1. 安装工单流程	9
2. 维修工单流程	9
3. 取消工单流程	9
4. 增购场景说明	10
下游服务商需要增加的逻辑	11
5. 对接广汽传祺 GRT 场景说明	12
对接下游工单系统接口调整	13
【系统数据流转逻辑图】	15
安装工单流程图	15
流程说明	15
维修工单流程图	16
流程说明	17
取消工单流程图	18
流程说明	18
【接口文档】	21
1. 获取 Token 认证接口文档	21
1.1 POST 获取 AppToken	21
1.2 POST 获取 AccessToken	23
2. 工单审核结果查询接口	26
Headers	27
入参	27

返回	27
3. 工单查询接口	29
请求头参数	29
Query 参数	29
返回参数	30
返回结构示例	40
错误码	63
4. 工单修改接口	63
请求头参数	63
请求体参数	64
返回参数	68
请求结构示例	68
返回结构示例	70
5. 服务商设备台账查询接口	71
请求头参数	71
Query 参数	71
返回参数	72
返回结构示例	73
错误码	74
常见问题答疑	75
1. 如果获取改派到本服务商的工单；	75
2. 工作单类型、专业归类是什么意思？	75
3. 工单检查项是什么？会和工单类型有关系吗？附件呢？	75
4. 对于下游服务商来说，什么时候需要回传什么信息？	79
5. 怎么知道某个工单类型实际销售的是哪个商品，下游服务商系统的业务或师傅怎么知道要提供什么安 装服务，是否需要携带桩上门，携带的是什么规格？	79
6. 如何将工单检查项，映射到下游服务商系统中？	79

文档控制

更改记录

日期	作者	版本	更改参考
2024/11/13	陆柏佳	v1.0	完善文档方案
2024/11/18	陆柏佳	v1.1	更新工作单类型、附件类型、地址编码、检查项模板
2024/11/19	陆柏佳	v1.2	各工作单类型附件要求中增加附件要求【首联时间】
2024/12/13	陆柏佳	V1.3	工单修改接口新增工单执行人入参
2025/03/18	陆柏佳	V1.4	1、工单查询接口，入参“执行组织-woop_workcenter_number”改为必填，若传空或不传值，接口返回错误； 2、工单修改接口，入参“执行组织-woop_workcenter_id_number”改为必填，若传空或不传值，接口返回错误；
2025/05/06	陆柏佳	V1.5	工单修改接口增加入参 log_desc-日志备注，现阶段为非必填，将在 0606 调整为必填；需要在每次传递工单状态变更时，回传对应备注，如取消状态下，回传取消原因“用户因 XXX 原因确认取消”，工单完成状态下，回传“安装已完成”
2025/7/2	陆柏佳	V1.6	1、专业归类、工单类型有更新； 2、工单查询接口增加字段； 3、工单修改接口增加入参； 4、工单修改接口增加各个状态必须回传的字段控制及下一状态控制； 5、修改安装工单及取消工单流程图； 6、新增设备台账查询接口； 7、对接逻辑增加增购场景说明；

			8、增加对接广汽传祺 GRT 系统工单取消逻辑； 9、更新常见问题答疑模块；
2025/09/19	范佐权	V1.7	增加工单查询接口返回参数：digi_attribute21 至 digi_attribute33,具体返参内容见对应章节表格中的描述
2025/10/15	孙楚英	V1.8	工单修改接口增加是否换机字段:change_work,用以判断是否生成换机服务工单。

【系统对接须知】

1. 系统整体对接逻辑：

- (1) 整体系统对接逻辑为由车企上游系统发起工单，由能源方承接工单并且自动分派后，下派至各服务商后，服务商通过能源方给出的各服务商住专属【组织编码】来获取属于各服务商的工作单，获取后由各服务商工单系统自行处理工单，涉及到工单状态发生变更时，需要回传部分信息或工单状态至能源系统，最后在需能源方系统审核工单时回传所有的工单信息，且在能源系统中发起审批流，由服务商的客服在能源系统审批后再作关单处理；

2. 系统对接后切换方案：

- (1) 双方系统做数据对接后，因为获取工单的基本逻辑为通过工单创建时间获取工单，因此需要从服务商系统发版之日起，定好获取起始日期后，后续不再需要服务商各网点师傅操作能源私桩系统（包括智服务 APP），从切换之日开始，属于该服务商的工单全部通过下游服务商工单系统获取后，自行在系统中处理工单数据，即广汽能源系统仅提供工单创建数据，过程数据后续由对接的服务商工单系统处理后回传归档信息至能源方即可。
- (2) 因业务要求，工单在回传至能源系统后，任需要对应服务商的客服在能源系统中进行工单数据审核，与当前处理方式一致；

3. 系统对接各基本信息解释：

- (1) 工作单类型：不同工作单类型对应的检查项、对接系统要求、附件、检查项都不一致，工作单类型由广汽能源方维护，当前已有的工作单类型编码不会做调整，后续有新增工作单类型时，会通知各对接系统，由服务商自行适配；
- (2) 附件：不同工作单类型会有不同的附件要求，当前基本要求回传的数据主要为图片，获取工单时可获取不同类型工单的附件类型名称，如“人桩合一照片”、“空气开关照片”等，有必填要求；
- (3) 专业归类：对应业务含义为“充电桩品牌”，如“GQAA-广汽埃安”“GQCQ-广汽传祺”等；
- (4) 检查项：不同工作单类型需要回传的检查项不一致，检查项即为操作人员需要填写的信息项，如“是否勘测完成”“是否安装完毕”等，有必填要求，可在获取工单信息时获取检查项内容；
- (5) 工单状态：能源系统默认初始状态为“WSCH-待计划安排”，其他工单状态解释可见下方文档，在实际工单回传信息中，原则上涉及工单状态变更时，需要回传工单状态；
- (6) 工单执行人：系统对接前，工单执行人实际为各网点安装师傅，对应姓名及手机号码会回传至报装的客户端；在系统对接后，需要回传工单执行人编码（该编码指的是能源系统中的人员编码），建议下游系统提供官方手机号或电话，在回传工单时，默认都为一个固定的工单执行人来执行该服务商的工单；

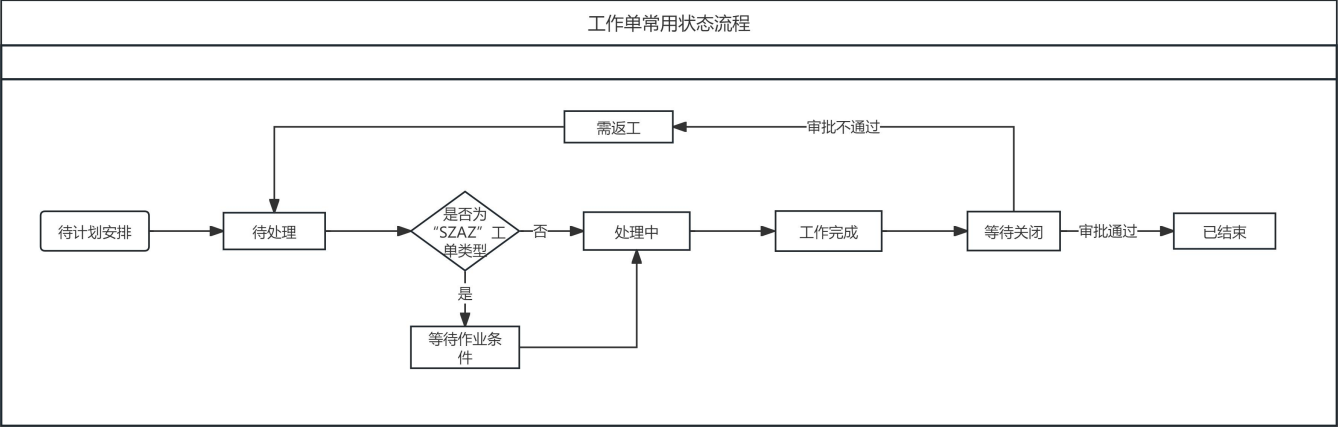
- (7) 负责组织、执行组织：两个字段主要作用是用于获取属于本服务商的工作单，获取安装工单时，入参【负责组织】为本服务商的专属编码，执行组织可传可不传；获取维修工单时，入参“负责组织”默认为“KFGLZX”（广汽能源客服管理中心），执行组织为本服务商的专属编码；
- (8) 充电桩编码：需要在工单完成后回传，能源方系统会对该充电桩编码进行校验，校验该桩在能源系统中是否已安装过，是否专业归类无法对应，是否不在库内，以上校验都会在调用工单修改接口时校验，不通过时接口调用会报错且有对应提示，如桩编码有误，需要联系能源方系统的业务对接人核实充电桩编码问题；
4. 对接周期：含下游服务商开发+联调，预计为 3-4 周时间；

【关于不同工单状态下必须回传的字段与逻辑】

- 1) 当前工单状态为“待计划安排-WSCH”时，下游系统调用工单修改接口时，单据中的“工单状态、计划开始时间、计划结束时间、计划工期、工期单位、工单任务-执行组织、工单任务-执行人、工单任务-工单状态、工单任务-计划开始时间、工单任务-计划结束时间、工单任务-计划工期、工单任务-工期单位”为必填，且【工单任务-计划状态】需要默认回传“已发布计划”，且【工单任务-工单状态】和【工单状态】不允许为空且需要为“待处理”或“取消”（取消不必校验字段必填），以上若入参中条件不满足，则接口报错；
- 2) 当前工单状态为“待处理-APPROVED”时，下游系统调用工单修改接口时，单据中的“工单状态、工单任务-执行组织、工单任务-执行人、工单任务-工单状态”为必填，且【工单任务-工单状态】和【工单状态】不允许为空且需要为“等待作业条件”或“处理中”（只有当工单类型编码不为“SZAZ”才可以允许回传状态为“处理中”）或“取消”（取消不必校验字段必填），且[工单检查项组]中字段【业务场景】为“任务开工检查”时，则该检查组下的必填检查项值都不允许为空，以上若入参中条件不满足，则接口报错；
- 3) 【广汽传祺专用】当工作单类型编码为“SZAZ”且专业归类为“GQCQ 广汽传祺”时，且当前工单状态为“等待作业条件-WPCOND”时，下游系统调用工单修改接口时，单据中的“工单状态、工单任务-执行组织、工单任务-执行人、工单任务-工单状态”为必填，且【工单任务-工单状态】和【工单状态】不允许为空且需要为“处理中”或“取消”（取消不必校验字段必填），且若该工作单类型对应的附件类型中【必须提供】=是，且【添加节点】=“任务开始”，则对应的附件为必填，以上若入参中条件不满足，则接口报错；
- 4) 当前工单状态为“处理中-INPRG”时，下游系统调用工单修改接口时，单据中的“工单状态、实际开始时间、实际结束时间、工单任务-执行组织、工单任务-执行人、工单任务-工单状态、工单任务-实际开始时间、工单任务-实际结束时间、工单任务=设备”为必填，且【工单任务-工单状态】和【工单状态】不允许为空且需要为“工作完成”或“取消”（取消不必校验字段必填）；且[工单检查项组]中字段【业务场景】为“任务

执行”时，则该检查组下的[必填]检查项值都不允许为空；且若该工作单类型对应的附件类型中【必须提供】=是，且【添加节点】=“任务完成”，则对应的附件为必填；以上若入参中条件不满足，则接口报错；

5) 当工单状态为“申请取消-PRECANCEL”时，只允许回传【工单任务-工单状态】和【工单状态】为“取消”或“待处理”，其他字段不做必填校验；



【参考文档】

● 广汽能源地理位置结构（精确到省市）

链接：[地理位置表](#)

● 广汽能源工作单类型表

链接：[工作单类型](#)

● 工作单检查项模板

链接：[检查项模板](#)

● 附件类型模板

链接：[附件类型模板](#)

● 专业归类

【业务场景】

1. 安装工单流程

- ç 工单查询接口：提供至各下游服务商工单系统用于定时获取工单信息，增量获取后视为新增工单；
- ç 工单修改接口（需要下游做好映射关系，主动回传广汽能源工单状态）：
 - 1) 预约客户上门时间，需要调用该接口，修改工单状态——待处理；
 - 2) 上门勘察，在业务上填写完勘察信息后，修改工单状态——处理中；
 - 3) 上门安装，在业务上填写完安装信息后，修改工单状态——处理中；
 - 4) 工单完成：在下游系统工单内部审核通过后，修改工单状态为“工作完成”，回传工单预计开始&结束时间、实际开始时间&实际结束时间&工单检查项&附件&工单状态、桩编码；
- ç 工单审核结果查询接口：用于定时查询上游工单审核结果接口，下游系统依据审核结果同步关闭工单；

2. 维修工单流程

- ç 工单查询接口：
 - 1) 用于下游系统主动查询上游系统工单是否为新增；
- ç 工单修改接口（需要下游做好映射关系，主动回传广汽能源工单状态）：
 - 1) 工单完成：在下游系统工单内部审核通过后，修改工单状态为“工作完成”，回传工单预计开始时间、实际开始时间、实际结束时间等&工单检查项&工单状态；
- ç 工单审核结果查询接口：
 - 1) 用于定时查询上游工单审核结果接口，下游系统依据审核结果同步关闭工单；
 - 2) 审核不通过时，需要结合上游工单系统的工单查询接口，查询若工单负责组织不为本组织，则视为改派为其他单位处理，需要下游系统对该工单进行挂起；

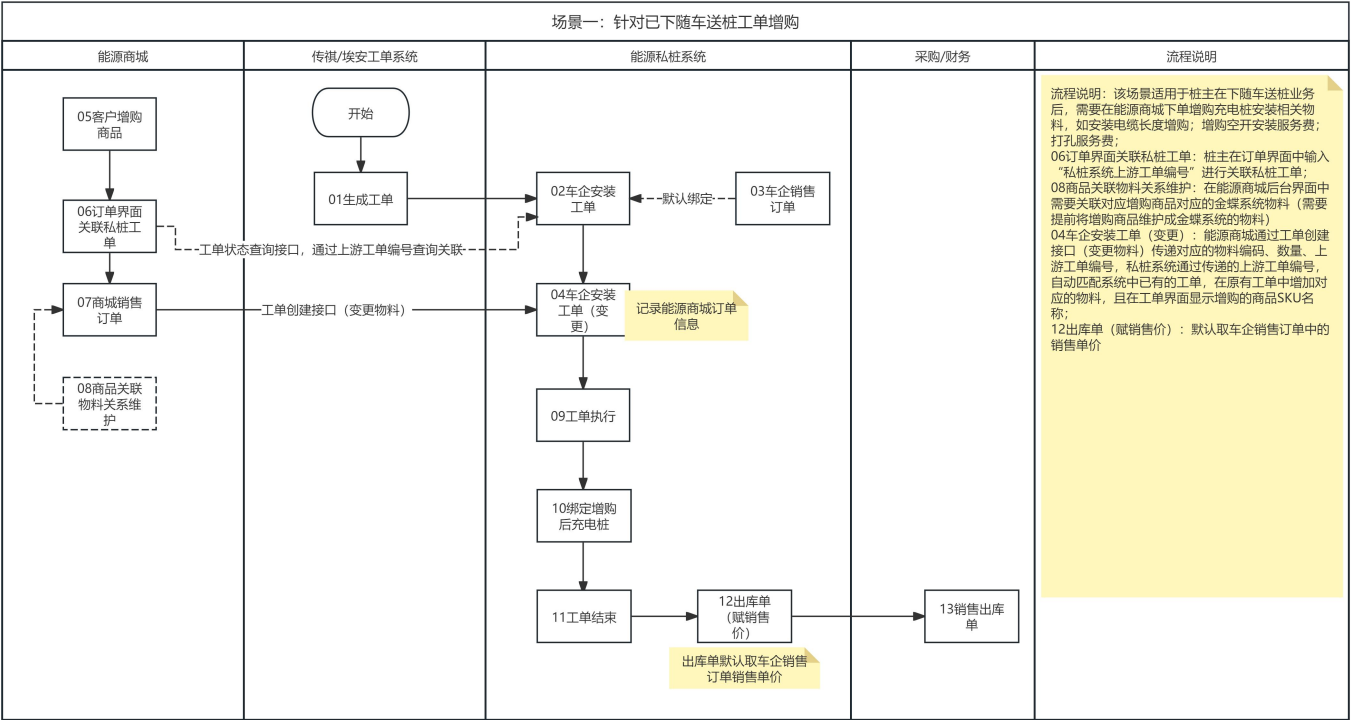
3. 取消工单流程

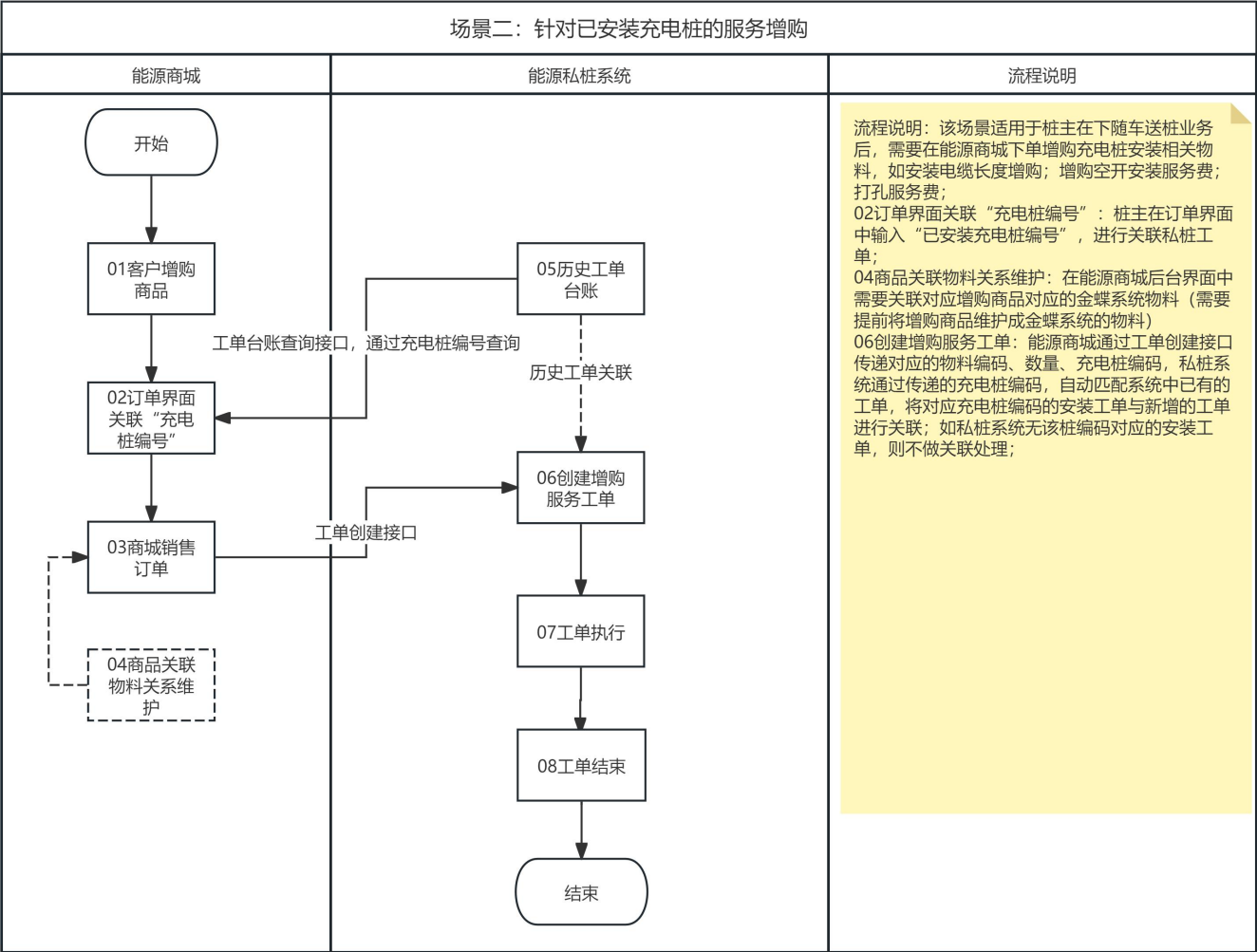
- ç 工单查询接口：
 - 1) 用于下游系统主动查询上游系统工单是否为新增；
 - 2) 用于查询工单是否被上游系统取消，取消后需要同步取消下下游工单
- ç 工单修改接口（需要下游做好映射关系，主动回传广汽能源工单状态）：

1) 工单取消：师傅主动取消时，需要调用工单修改接口，回传工单取消状态及取消原因（需要剔除因查询上游系统工单取消后同步的场景，避免二次触发工单修改接口，回传取消状态）；

4. 增购场景说明

- 1. 在用户在已有充电桩安装工单前提时，会存在对需要对已有的充电桩进行服务增购的场景，安装师傅在现场需要引导用户，在能源商城进行服务增购下单，如安装电缆长度增购；增购空开安装服务费；打孔服务费；移桩服务费（实际场景中是对已安装好的工作单进行移桩服务费）等纯服务类增购业务场景；
- 2. 业务场景一：桩主目前已有对应的随车送桩的工单，需要在该工单的基础上进行增购服务；
- 3. 业务场景二：桩主目前没有在途的随车送桩工单，需要增购服务类商品，如移桩服务等，新增服务工单后需要将历史已安装的工单进行关联，便于师傅查看历史工单安装信息；





下游服务商需要增加的逻辑

1. 需要定时调用工单查询接口，查询“是否增购工单”的值是否为“是”，若为“是”，则需要获取此时工单中的物料信息和对应字段“增购场景”，以此来判断是否需要安排师傅对桩主信息提供额外的服务；
2. （20250710）增购物料补充说明：工单发生增购后，增购物料即表示是最终需要服务的物料，如原工单代表要安装 30 米标配安装服务,用户在前端选择增购 10 米服务后，最终在工单上体现的增购物料为“40 米安装服务”；
3. 修改取消逻辑处理：

○ 是否增购=否时，保持原有下充电桩+安装的取消限制逻辑；

○ 是否增购=是且在途工单时，若由能源商城端取消，则：

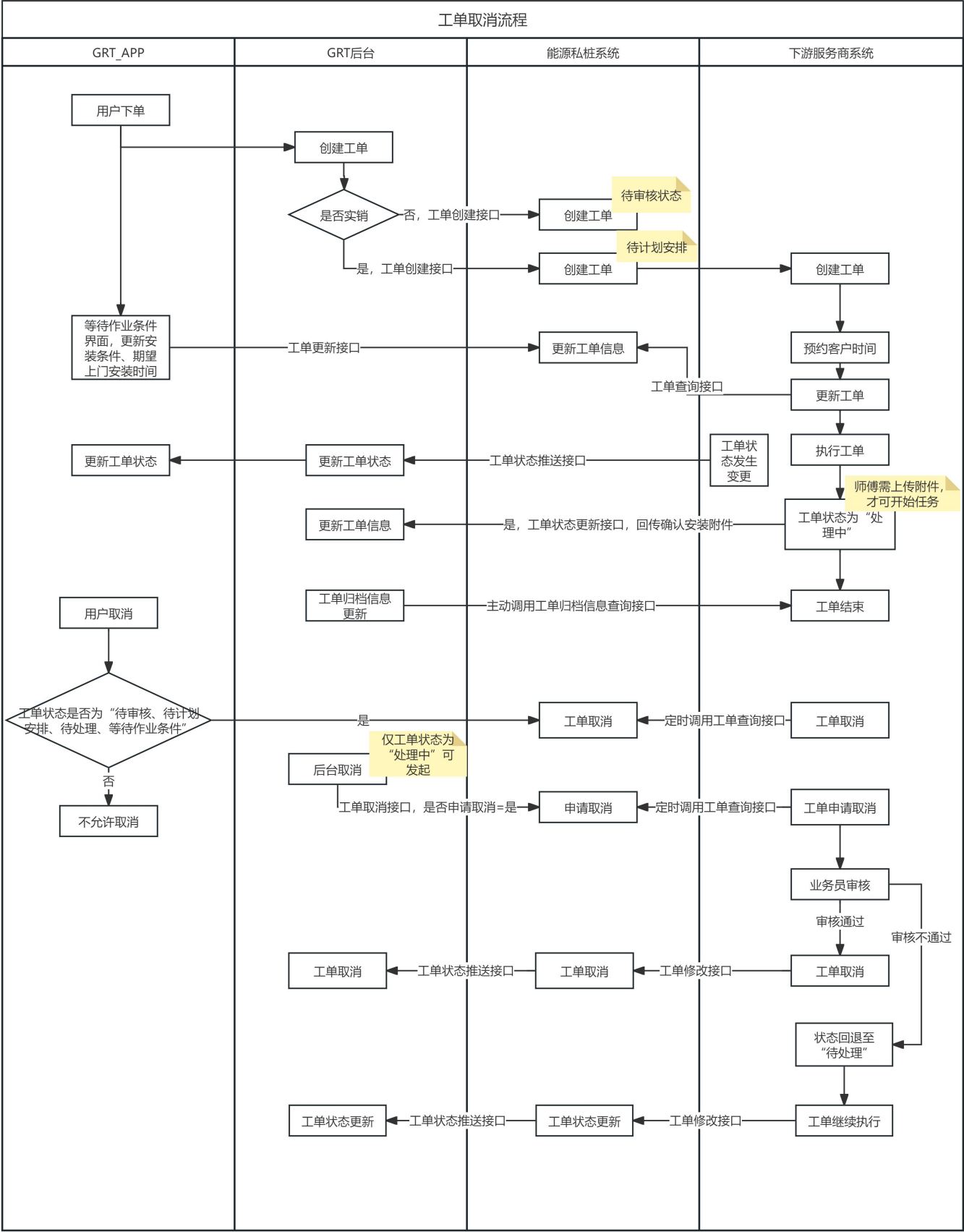
▪ 若在途工单状态不为待计划安排时，不允许取消；

▪ 若在途工单状态为待计划安排时，允许取消，且删除在途工单中关于能源商城的信息，如物料、数量、商品名称、能源商城工单编号等；

○ 是否增购=是且在途工单时，若由私桩系统端（下游服务商系统）取消，则：

- 取消在途工单时，需要同步传递至原车企系统，工单取消，且能源商城定期查询工单状态，该查询到工单处于“取消”状态时，需要安排退款；
- 是否增购=是且无途工单时，若由能源商城端取消，则：
 - 若新的服务工单状态不为待计划安排时，不允许取消；
 - 若新的服务工单状态为待计划安排时，允许取消，同步工单状态为取消，且删除工单关联关系；
- 是否增购=是且无途工单时，若由私桩系统端（下游服务商系统）取消，则：
 - 则能源商城定期查询工单状态，该查询到工单处于“取消”状态时，需要安排退款；

5. 对接广汽传祺 GRT 场景说明



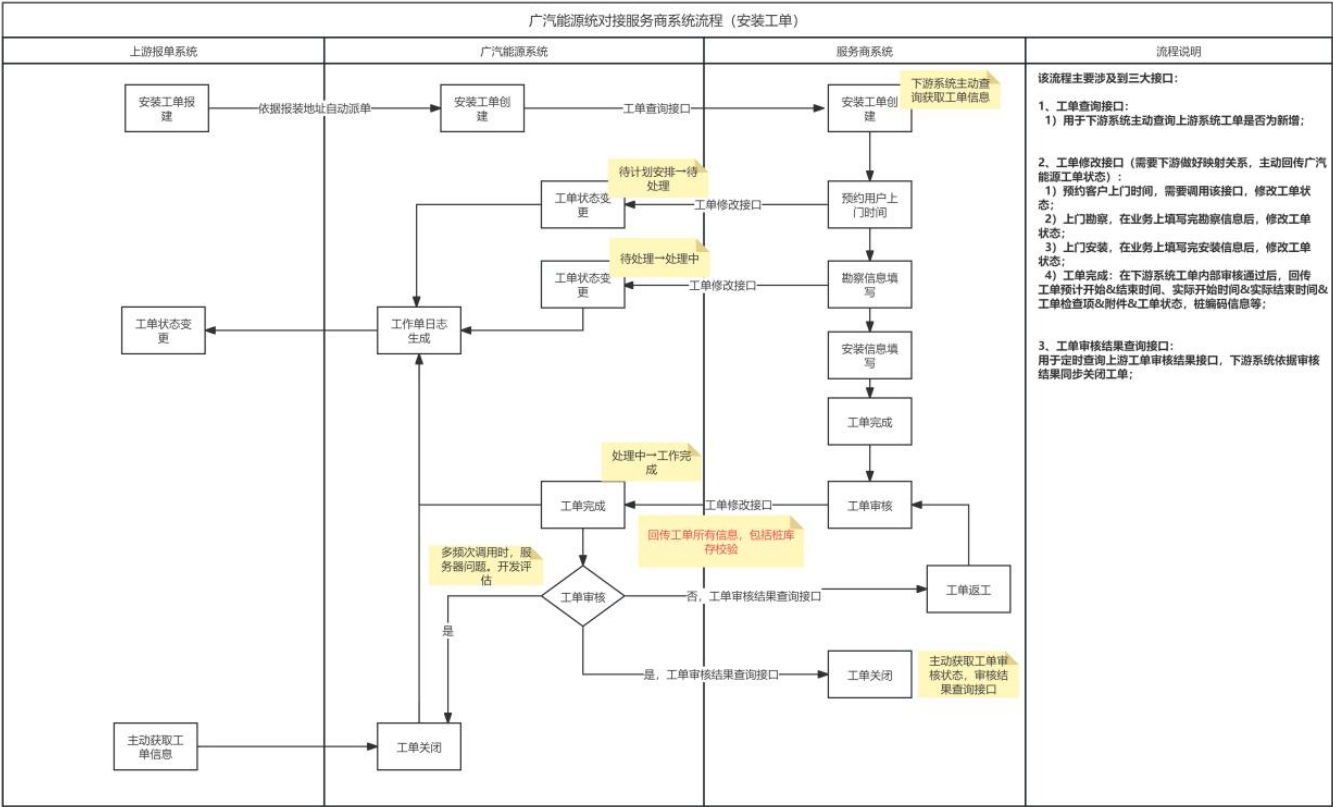
对接下游工单系统接口调整

- 新增工单修改接口校验：

- 需要要求下游服务商定时调用工单查询接口，获取工单最新的状态，如果获取到状态为“申请取消”或“取消”，需要修改本地工单的状态值，并且在状态为“申请取消”时，需要在 24 小时内对该状态进行变更；
 - 若变更为“取消”，则调用工单修改接口变更为取消，视为业务上同意取消；
 - 若变更为“待处理”，则调用工单修改接口调整能源系统中的工单状态，视为业务上不同意取消，并且需要回传备注原因；
 - 若状态未变更，则视为无人处理该工单，直到下一次调用工单修改接口；

【系统数据流转逻辑图】

安装工单流程图



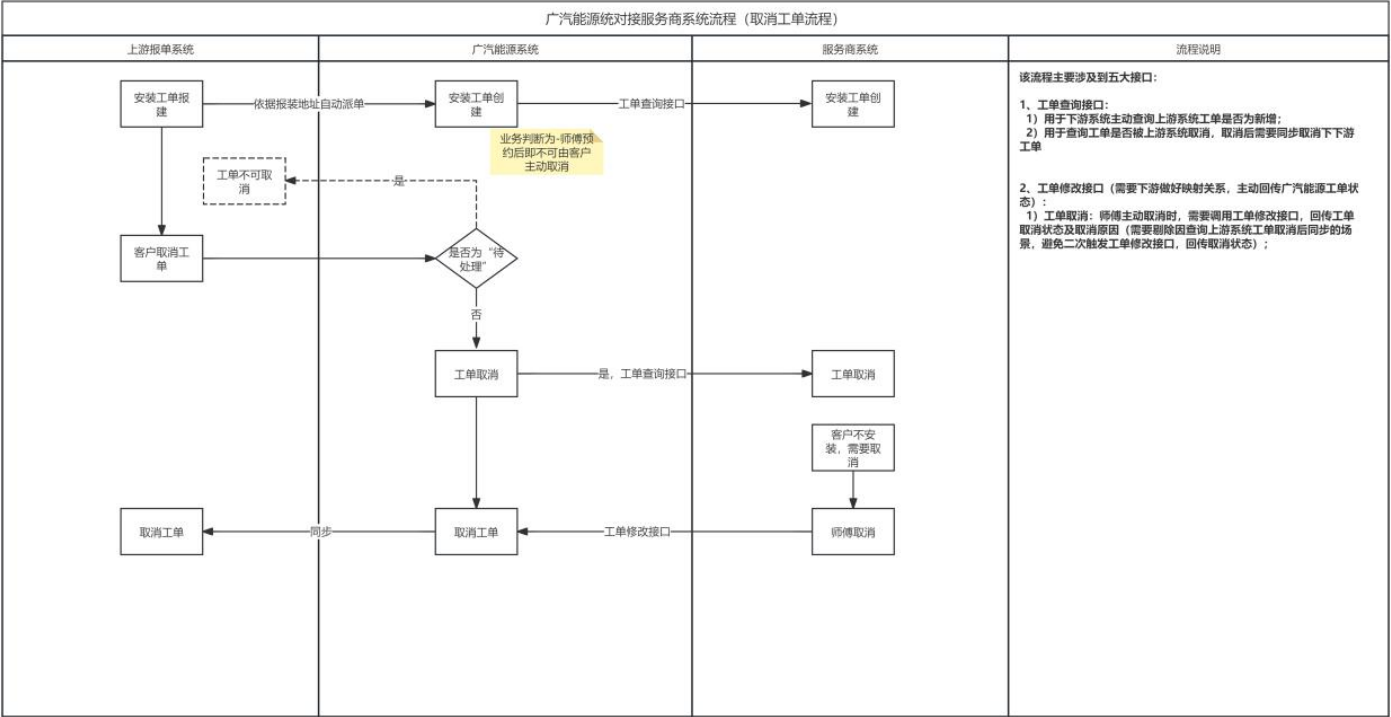
流程说明

1. 上游主机厂的报单系统创建工单后，通过原有的私桩系统对接上游系统的接口，依据报装地址在工单系统创建工单后，下游服务商工单系统调用工单查询接口，通过**最父级执行组织**（区分不同服务商依据）作为筛选条件，定时增量获取私桩系统中的工作单；
2. 下游服务商系统的工单在实际执行过程中，涉及到工单状态变更时（预约用户上门时间时，勘察信息填写后，安装信息填写后，工单完成内部审批通过后），需要调用工单修改接口，通过业务要求（需提前与下游服务商定义每个状态变更时需要回传的信息）回传信息且更新能源私桩系统中的工单；能源私桩系统依据工单修改接口的调用，自动生成工作单日志，展示在能源私桩工作单页面，用于后续追溯使用。在工单完成时，回传的桩编码还需要同步在能源私桩系统中进行校验，校验该充电桩编码是否存在于设备台账之中，若存在则返回成功，不存在则返回“充电桩编码不存在设备台账中，请联系广汽能源方进行处理”。
3. 下游服务商系统在内部工单完成并且审批通过后，需要同步调用能源私桩系统提供的工单修改接口并且传递工单状态为“**工作完成**”，能源私桩系统会自动触发工作单审批流程，**对应服务商客服**需要在能源私桩系统中完成对工作单的审批；工单修改接口增加调用校验，若工单状态为“等待关闭”且 workflow 未关闭时，不允许调用工单修改接口直至审批流-客服审批完成；
4. 下游服务商系统在工单提交审批后，定期调用工单审核结果查询接口获取该工作单流程示例的审批结果，若审批不通过则工单在下游服务商系统中同步进行驳回且返工，若审批通过则工单在下游服务商系统中同步审批通过并归档关闭。同时调用工单修改接口，传递工单状态变更信息至能源私桩系统触发工单关闭且同步生成工作单日志，回传信息至上游主机厂工单归档信息。
 - a. 增加校验：调用工单修改接口时，若工单状态需调整为“已结束”时，需要校验工作单中是否存在历史审批流，且最终审批结果为审批通过，否则接口返回报错；

维修工单流程图

- b. 审批不通过，工单不改派其他组织：下游服务商工单系统依据工单审核结果查询接口，查询到该审批流不通过且执行组织依旧为该服务商时，则视为审批不通过且该工单未改派其他组织，此时下游服务商工单系统需要将该工作单审批驳回且返工，返工修改后重新提交审批；
- c. 审批不通过，工单改派其他组织：下游服务商工单系统依据工单审核结果查询接口，查询到该审批流不通过且执行组织不为该服务商时，则视为审批不通过且该工单进行了其他组织改派，此时下游服务商工单系统不需要对原工作单进行处理，依然视为工单在审批中，直到查询到该工作单审批流结果为上述情况 i 或者 ii 时，对应工作单进行处理即可；

取消工单流程图



流程说明

备注：该流程仅适用于安装场景，设备维修场景下业务规定不允许取消，若有特殊情况依然需要通过工单执行且关闭的场景来操作

1. 上游主机厂工单在创建后，通过接口将工单数据流转到私桩系统中，若中游、下游系统都未人工接单，则上中下的工单状态都为默认初始状态，不会有变更，中游能源私桩系统工单状态为默认为“待计划安排”，此时工单取消场景有以下几种：
- a. 能源私桩系统工单状态未发生变更，为初始默认状态“待计划安排”。则此时客户需要取消安装工单时，则仅由上游主机厂系统的客户端 APP 进行取消，取消时调用“工单取消接口”，能源私桩系统

工单状态同步置为“取消”，下游系统定时查询工单状态，若查询到工单状态为“取消”时，需同步取消工单；

- b. 能源私桩系统工单状态发生变更，为非“待计划安排”状态。则表示，该工单在下游服务商工单系统中已经接单，并且预约客户时间成功，对应工单状态为下一状态，同步需要调用中游能源私桩系统工单修改接口，触发能源私桩系统工单状态发生变更；因能源私桩系统工单状态此时不为“待计划安排”，因此上游主机厂系统调用工单取消接口时，则返回失败，不允许用户自行取消工单；此时若需要取消工单，则需要由安装师傅在下游服务商工单系统中主动点击工单取消，并且调用“工单修改接口”，传递工单状态为“已取消”方可同步取消能源私桩系统的工单取消。能源私桩系统会同步生成工作单日志，触发工单状态推送接口至上游主机厂系统，同步上游系统工单取消。

下图图示为能源私桩系统的全量工单状态，用于提供给下游服务商系统做工单状态映射使用

状态代码	状态名称	状态含义	操作人员可改的 常见后续状态	其它可调至的 后续状态
DRAFT	拟定	尚在编辑中，还没有提交的状态	APPROVED、 WPCOND	
OPEN				
WSCH	待计划安排	任务等待安排开始与结束时间	APPROVED	
APPROVED	待处理	任务已经得到确定，可以被执行处理	WPCOND、WRD、 INPRG	COMPLETED、CANCEL 、UNABLE
DEPART	已出发	外场服务中，标记任务执行人已经出发 前往服务现场。	WPCOND、WRD、 INPRG	COMPLETED、CANCEL 、UNABLE
WPCOND	等待作业条件	因生产未确认安全、缺料、人员不足、 项目暂停等因中因素，任务暂无法执行	APPROVED、INPRG、 PRECANCEL	CANCEL、UNABLE、 COMPLETED
WRD	需改派	因任务执行人时间冲突、地点不合适、 技能不合适等因素，不具备执行条件， 申请派工人员改派	APPROVED、 INPRG、 PRECANCEL	CANCEL、 UNABLE、COMPLETED
REWORK	需返工	任务处理完成后的观察期中，若再次出 现故障，可返工任务。	INPRG、WPCOND、 WRD、PRECANCEL	CANCEL、COMPLETED
PAUSE	暂停作业	由任务执行人员标记的暂时性离场，很 快将回到任务。	INPRG、WPCOND、 WRD、PRECANCEL	CANCEL、COMPLETED
INPRG	正在执行中	由任务执行人员标记的，任务已经在处 理过程中。	COMPLETED WPCOND、WRD、 PRECANCEL	CANCEL、COMPLETED
COMPLETED	工作完成	任务的技术处理工作已经完成，但需要 进一步验收或填报任务完工归档所需信 息。	PRECLOSE、CLOSE	
PERCANCEL	申请取消	任务不具备执行条件，由执行人申请取 消，待有权限的人员进行取消。	CANCEL、APPROVED 、WPCOND、WRD	
RETAINING	申请保留观察	仅故障工单有效，针对暂不确定的故 障，提出转为观察，暂不取消也不处理	RETAINED	CANCEL、APPROVED 、WPCOND
RETAINED	持续观察中	仅故障工单有效，针对暂不确定如何处 理的故障，进行持续性的观察	APPROVED、 COMPLETED	CANCEL、WPCOND
PRECLOSE	等待关闭	任务的归档资料已经填写完成，待验收 确认后关闭。	CLOSE	
CLOSED				
CANCEL	取消	任务不具备执行条件，被人为取消		
CLOSED	关闭	任务正常完成		
UNABLU	无法执行	任务没有执行，被强制结束。通常是计 划作业没有按期执行，被系统强制关闭 。		

【接口文档】

1. 获取 Token 认证接口文档

v1.0

1.1 POST 获取 AppToken

测试环境接口地址：<https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/api/getAppToken.do>

生产环境接口地址：<https://srm.gace.com.cn/ierp/api/getAppToken.do>

根据提供的 appId 和 appSecret 获取 appToken，在获取 AccessToken 中使用

Body 请求参数

```
{  
  
  "appId": "***",  
  
  "appSecret": "****",  
  
  "language": "zh_CN"  
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	False	none
» appId	body	string	True	系统编码，【各服务商对应的都不一样，需要联系能源方进行配置】
» appSecret	body	string	True	AccessToken加密认证密钥，【各服务商对应的都不一样，需要联系能源方进行配置】

» language	body	string	True	none
------------	------	--------	------	------

返回示例

成功

```
{
  "data": {
    "app_token": "efe7e3ef-ce5e-42b4-ba54-ab17315d25b8",
    "success": true,
    "error_desc": "",
    "expire_time": 1670388288448,
    "error_code": "0"
  },
  "state": "success",
  "status": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» app_token	string	true	none		应用令牌
»» success	boolean	true	none		none
»» error_desc	string	true	none		错误描述
»» expire_time	integer	true	none		过期时间戳
»» error_code	string	true	none		错误码 0 成功
» state	string	true	none		success 成功 error 失败
» status	boolean	true	none		none
» errorCode	String	false	none		错误码, 当 state 为 error 时才有
» message	String	false	none		信息, 当 state 为 error 时才有
» errorMsg	String	false	none		错误信息, 当 state 为 error 时才有

1.2 POST 获取 AccessToken

测试环境接口地址: <https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/api/login.do>

生产环境接口地址: <https://srm.gace.com.cn/ierp/api/login.do>

获取 AccessToken, 用于后续非匿名接口使用

Body 请求参数

```
{

  "user": "12341111XXX",

  "apptoken": "efe7e3ef-ce5e-42b4-ba54-ab17315d25b8",

  "logintype": "2",

  "language": "zh_CN"

}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
body	body	object	否	none
» user	body	string	是	登录用户手机号,【各服务商对应的都不一样,需要联系能源方进行配置】
» apptoken	body	string	是	应用令牌
» tenantid	body	string	否	none
» accountId	body	string	否	none
» logintype	body	string	是	固定值: 2

返回示例

成功

```
{
  "data": {
    "access_token":
"1554564796949463040_2rpo1hrQNgUFikWWR1fNOckludRx7rcAsS27pEMfbF23LjE8tkxWVvk9XQWdUA2rV
rtis9772dovINd4BXudi6785QU76lBgRRLXf",
    "success": true,
    "error_desc": "",
    "expire_time": 1670388342411,
    "error_code": "0"
  },
  "state": "success",
  "status": true
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	OK	成功	Inline

返回数据结构

状态码 **200**

名称	类型	必选	约束	中文名	说明
» data	object	true	none		none
»» access_token	string	true	none		用户 token
»» success	boolean	true	none		true 成功 false 失败
»» error_desc	string	true	none		错误描述
»» expire_time	integer	true	none		过期时间戳
»» error_code	string	true	none		错误码 0 成功
» state	string	true	none		success 成功 error 失败
» status	boolean	true	none		none
» errorCode	String	false	none		错误码，当 state 为 error 时才有
» message	String	false	none		信息，当 state 为 error 时才有
» errorMsg	String	false	none		错误信息，当 state 为 error 时才有

2. 工单审核结果查询接口

接口地址	测试环境接口地址： https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/kapi/app/digi_maint_pf/getWoStatus 生产环境接口地址： https://srm.gace.com.cn/ierp/kapi/app/digi_maint_pf/getWoStatus
请求方式	GET
对接方向	能源私桩系统→下游工单系统（主动拉取）
传输频率	实时
接口说明	根据工单编码主动查询能源私桩系统中的工单是否发起审批，且当前审批节点、审批结果如何；
接口提供方	私桩系统
认证方式	AccessToken 认证（Header 参数中增加 AccessToken）

Headers

参数名称	是否必须	示例	备注
AccessToken	是		私桩系统接口密钥

入参

参数名称	类型	是否必填	参数说明
billno	String	是	工单编号，用于查询的唯一匹配标识（需要支持批量查询）

返回

参数名	类型	注释	备注（新增或者变更说明）
billno	String		工作单编号
isFlow	String		是否已发起 workflow 审批

status	String	当前审批状态：待处理、被驳回、已挂起、已完成； 待处理：所有工单默认值，未发起审批状态； 被驳回：审批驳回； 已挂起：广汽能源私桩系统原逻辑，工作流异常，流程被挂起； 已完成：审批通过；
--------	--------	---

返回示例

已完成

```
{
  "data": {
    "isFlow": true,
    "billno": "2036962176270358528",
    "status": "已完成"
  },
  "errorCode": "success",
  "status": true,
  "success": true
}
```

返回示例

被驳回

```
{
  "data": {
    "isFlow": true,
    "billno": "1997938902635143168",
    "status": "被驳回"
  },
  "errorCode": "success",
  "status": true,
  "success": true
}
```

}

3. 工单查询接口

用途说明：通过执行组织查询对应的工作单信息

请求方式：GET

测试环境请求 URL：https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/kapi/v2/ab38/digi_maint_pf/digi_workorders/getWorkOrders

生产环境请求 URL：https://srm.gace.com.cn/ierp/kapi/v2/ab38/digi_maint_pf/digi_workorders/getWorkOrders

适用版本号：5.0.027

请求头参数

参数名称	参数值	说明
Content-Type	application/json	内容格式
accesstoken	获取的 accesstoken 值	请求令牌
Idempotency-Key	唯一的 requestId	非必传参数，防止接口被重复调用

Query 参数

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
workcenter_id_number	String	否	负责组织.编码；（创建工单的组织） 查询安装工单时，【负责组织】可不传； 查询维修工单时，【负责组织】默认传“KFGLZX”，	1	"KFGLZX"
woop_workcenter_number	String	是	执行组织.编码;（执行工单的组织） 查询安装工单时，【执行组织】必传，具体编码请联系系统管理员（每个服务商系统不一致）； 查询维修工单时，【执行组织】必传，具体编码请联系系统管理员（每个服务商系统不一致）；	1	"XXXX"

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
wo_type_id_digi_basic_type	String	是	工作单类型.基本类型 RM:故障/缺陷响应, PM:维护保养, INS:点巡检, AM:自主维护, OH:大修/改造, IT:安装调试, OT:其它事项, 01:换货类工单; 安装工单默认传 “IT” ; 维修工单默认传 “RM”	1	"IT"
billno	String	否	工单编号, 用于查询某一具体工单使用	1	"W202409140003"
woStatus	String	否	工单状态, 默认传 “WSCH” ,状态=待计划安排	1	"WSCH"
starttime	DateTime	否	工单创建开始时间	1	"2024-09-14 00:00:00"
endtime	DateTime	否	工单创建结束时间	1	"2024-09-14 23:59:59"
modifyStarttime	DateTime	否	工单修改开始时间	1	"2024-09-14 00:00:00"
modifyEndtime	DateTime	否	工单修改结束时间	1	"2024-09-14 23:59:59"
pageSize	Integer	是	分页参数, 分页数量	1	10
pageNo	Integer	是	分页参数, 查询页码	1	1

返回参数

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
id	Long	id	1	"6962077952754979840"
billno	String	工单编号	1	"W202409140004"
billstatus	String	单据状态 A:暂存, B:已提交, C:已审核	1	"C"
name	String	工单概述	1	"充电桩安装单-广汽埃安"
site_id_number	String	服务区域.编码	1	"GQNY"
site_id_name	String	服务区域.名称	1	"广汽能源"
wo_type_id_number	String	工作单类型.编码	1	"SZAZ"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
wo_type_id_name	String	工作单类型.名称	1	"私桩安装"
status	String	工单状态 [WSCH:待计划安排, DRAFT:拟定, APPROVED:待处理, DEPART:已出发, INPRG:处理中, COMPLETED:工作完成, CLOSED:已结束, CANCEL:取消, PAUSE:暂停作业, PRECLOSED:等待关闭, PRECANCEL:申请取消, UNABLE:无法执行, WRD:需改派, REWORK:需返工, REPORTED:待报告, REJECTED:已拒绝, RETAINING:申请保留观察, RETAINED:持续观察中, WPCOND:等待作业条件, SUBMITTED: 待审核; (黄色标记为常用状态)	1	"WSCH"; 工单初始默认状态为: WSCH 待计划安排; 其中工单状态= "DRAFT:拟定" 不需要获取 (业务上还没完全确认需要安装); 工单状态 "PRECLOSED:等待关闭" 代表该工单已发起审批流;
description	String	描述 (即工单备注)	1	"备注"
ab38_user	String	客服系统坐席员工号	1	"8000"
ab38_upstream_code	String	上游系统工单编号	1	"DMS24091402"
ab38_upstream_id	String	上游系统工单 ID	1	"DMS24091402"
ab38_source_system	String	数据来源系统 OPERATIONS:运维监控系统, CUSTOME:能源客服系统, GRT:GRT 系统, AADMS:埃安 DMS 系统, HBDMS:昊铂 DMS 系统, NYAPP:能源 APP	1	"OPERATIONS"
ab38_app_order_no	String	APP 订单号	1	"DMS24091402"
ab38_actual_sale_flag	String	是否已实销 0:否, 1:是	1	"0"
asset_id_number	String	设备.资产编码, 充电桩编码	1	"202409090001"
asset_id_name	String	设备.资产全名称	1	"7kW 交流桩-埃安品牌-倍利通达-通用版"
asset_id_name	String	设备.资产全名称	1	"7kW 交流桩-埃安品牌-倍利通达-通用版"
asset_id_name	String	设备.资产全名称	1	"7kW 交流桩-埃安品牌-倍利通达-通用版"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
asset_id_name	String	设备.资产全名称	1	"7kW 交流桩-埃安品牌-倍利通达-通用版"
asset_id_name	String	设备.资产全名称	1	"7kW 交流桩-埃安品牌-倍利通达-通用版"
asset_station_e_team_name	String	设备.桩企团队名称	1	"田科售后"
asset_station_e_team_number	String	设备.桩企团队编码	1	"TKSH"
asset_station_install_team_name	String	设备.安装团队名称	1	"广汽能源客服管理中心"
asset_station_install_team_number	String	设备.安装团队编码	1	"KFGLZX"
asset_map_location_description	String	设备.定位详细信息	1	"北京市朝阳区东三环北路 38 号院(呼家楼地铁站 C2 东南口步行 70 米)"
location_id_number	String	位置.位置名称/标识	1	"GQNY-01-03-01"
location_id_name	String	位置.位置说明	1	"北京市"
digi_professional_class_name	String	专业归类.专业归类名称	1	"广汽埃安"
digi_professional_class_number	String	专业归类.专业归类编码；能源-云影高配：NY-LGGP；能源-云影低配：NY-LGDP；广汽埃安：GQAA；广汽传祺：GQCQ；广汽本田：GQBT；埃安昊铂：AAHB；	1	"GQAA"
digi_attribute1	String	VIN	1	"zPd3F"
digi_attribute2	String	wo_type_id_digi_basic_type=IT 时， digi_attribute2=上游系统工单编号； wo_type_id_digi_basic_type=RM 时， digi_attribute2=业务类型	1	"123123124233432"
digi_attribute3	String	省份，只有安装类工单才会有值；	1	"广东省"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
digi_attribute4	String	城市，只有安装类工单才会有值；	1	"广州市"
digi_attribute5	String	区域，只有安装类工单才会有值（因为该字段对于上游系统不为必填，会存在部分安装工单，区域值为空）	1	"番禺区"
digi_attribute6	String	wo_type_id_digi_basic_type=IT（安装工单）时，digi_attribute6=报装地址； wo_type_id_digi_basic_type=RM（维修类工单）时，digi_attribute6=安装/服务地址；（该字段值上游系统可能会不传值）	1	"广东省广州市番禺区 XXX"
digi_attribute7	String	开单时间	1	"2023-12-06"
digi_attribute8	String	wo_type_id_digi_basic_type=IT 时， digi_attribute8=备注； wo_type_id_digi_basic_type=RM 时， digi_attribute8=故障类型；	1	"备注"
digi_attribute10	String	经销商（传祺）	1	"广汽经销商"
digi_attribute11	String	规格属性，当前只有工单类型为“SZAZ-NYAPP”时，该字段会有值	1	
digi_attribute17	String	期望上门查勘时间（传祺）	1	"2025-06-06 12:30:00"
digi_attribute18	String	电源条件已具备（传祺）	1	"是/否"
digi_attribute19	String	安装环境已具备（传祺）	1	"是/否"
digi_attribute20	String	期望安装时间（传祺）	1	"2025-06-06 12:30:00"
digi_attribute21	String	立柱选项	1	"按需/有/无"
digi_attribute22	String	基础安装长度	1	"0 米/30 米/40 米/45 米/50 米"
digi_attribute23	String	销售渠道	1	"随车送桩/主机厂商/能源商城/销售系统/其他"
digi_attribute24	String	枪线长度	1	"3.5 米/5 米/7 米/其他"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
digi_attribute25	String	4G 启动	1	"有/无"
digi_attribute26	String	蓝牙启动	1	"有/无"
digi_attribute27	String	刷卡启动	1	"有/无"
digi_attribute28	String	启动卡数量	1	"0 张/1 张/2 张"
digi_attribute29	String	电路质保周期	1	"1 年/2 年/3 年/无质保"
digi_attribute30	String	空开要求	1	"无要求/常规空开/耐温进口空开"
digi_attribute31	String	额定功率	1	"3.5KW/7KW"
digi_attribute32	String	拔枪开盖	1	"有/无"
digi_attribute33	String	设备质保周期	1	"无质保/1 年/2 年/3 年"
ab38_addservice_flag	String	是否增购工单；1-是； 0-否	1	"0/1"
ab38_isadd_sence	String	增购业务场景;NEW_ORDER-在途随车送桩工 单增购； HISTORY_ORDER: 历史工单/充电桩增购服务；	1	"NEW_ORDER/HISTORY_ORDER"
digi_ext_bd_material_number	String	物料.编码,基础资料，主要是承接电商平台推送 的物料编码；	1	"GETWL005099"
digi_ext_bd_material_name	String	物料.名称,基础资料，主要是承接电商平台推送 的物料名称；	1	"广汽能源 7kW 交流桩-低配版-选配刷卡 -5m 枪线-万城万充"
digi_ext_ab38_salorder_number	String	销售订单.编码	1	"GQDD-20231121-000001"
digi_ext_ab38_salorder_name	String	销售订单.订单名称	1	"广汽埃安埃安品牌随车送桩"
workorder_operations	Entries	单据体（工单任务）	1	{},{}
woop_number	String	单据体.任务编号，默认为 10	2	"10"
woop_name	String	单据体.工单任务描述	2	"充电桩安装单-广汽埃安"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
woop_status	String	单据体.工单任务状态；常用工单任务状态 DRAFT:拟定,WSCH:待计划安排,APPROVED:待处理, INPRG:处理中, COMPLETED:工作完成, CLOSED:关闭, CANCEL:取消, PAUSE:暂停作业, PRECLOSED:等待关闭, PRECANCEL:申请取消,, WRD:需改派, REWORK:需返工, UNABLE:无法执行	2	"WSCH"
woop_description	String	单据体.描述	2	"KyWf7"
woop_duration_scheduled	Decimal	单据体.计划工期	2	"5"
woop_duration_uom	String	单据体.工期单位 HOUR:小时, MINUTE:分钟, DAY:天	2	"HOUR"
woop_scheduled_start	DateTime	单据体.计划开始时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
woop_scheduled_finish	DateTime	单据体.计划完成时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
woop_actual_start	DateTime	单据体.实际开始时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
woop_actual_finish	DateTime	单据体.实际完成时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
id	Long	工单任务 id	2	"6172296550563515392"
createdatefield	DateTime	单据体.创建时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
modifydatefield	DateTime	单据体.修改时间	2	"2024-09-18 15:53:54"
digi_skd_status	String	单据体.计划状态 ASAP:尽快执行, PENDING:待排计划, RELEASED:已发布计划	2	"PENDING"
woop_workcenter_id_number	String	执行组织.编码	2	"HERRS"
woop_workcenter_id_name	String	执行组织.名称	2	"海尔日日顺"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
ame				
woop_wcp_id_number	String	执行人.编码	2	"ID-001410"
woop_wcp_id_name	String	执行人.名称	2	"张三"
woop_asset_id_number	String	设备.资产编码（充电桩编码）	2	"2024042515"
woop_location_id_number	String	位置.位置名称/标识	2	"BLTD-GDGZ"
woop_location_id_name	String	位置.位置说明	2	"倍利通达-广东广州"
woop_location_id_id	Long	位置.id	2	"7675773798870725632"
install_master	String	安装师傅姓名	2	"张三"
install_master_mob	String	安装师傅电话	2	"12345674567"
digi_wo_labors	Entries	工时投入	1	{},{}
id	Long	工时投入.id	2	"2713943493728051200"
lb_woop_id	String	工时投入.工作任务 id	2	"6172296550563515392"
lb_issue_qty	Decimal	工时投入.投入数量	2	"1"
lb_description	String	工时投入.描述	2	"rwJdR"
lb_wo_id	Long	工时投入.工单 ID	2	"6144573055010187264"
lb_uom	String	工时投入.单位 HOUR:小时, MINUTE:分钟, DAY:天	2	"HOUR"
digi_wo_checklists	Entries	工单检查项	1	{},{}
id	Long	工单检查项.id	2	"4060268422342152192"
ck_number	String	工单检查项.序号	2	"1"
ck_name	String	工单检查项.名称	2	"tcl9X"
ck_actual_value	String	工单检查项.实际值	2	"bSTjy"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
ck_actual_description_tag	String	工单检查项.描述_详情	2	"EDtwv"
digi_value_type	String	工单检查项.值类型 Y/N:是/否, NUM:数字, TEXT:文本说明, CLASS:索引项（非记录项）, METER:仪表, SINGLE:单选, MUTI:多选, DATE:日期	2	"Y/N"
ck_wo_checklist_group_id	String	工单检查项.检查项组 id	2	"8197914301759538176"
ck_standard_reference	String	工单检查项.参考标准	2	"关联库存，需注意为厂家配套立柱选择"
digi_assist_input	String	工单检查项.辅助录入方式 SCAN:扫码, LOC:定位	2	"SCAN"
digi_multiselect	Boolean	工单检查项.多个结果值	2	false
ck_must_check_flag	Boolean	工单检查项.必检	2	true
ck_actual_description	String	工单检查项.描述	2	"JUAyP"
ck_source_stdchecklist_id	Long	工单检查项.来源标准检查项	2	"2215412209874174976"
ck_max_range_value	Decimal	工单检查项.上限值	2	"99999999.00"
digi_annex	Boolean	工单检查项.附件必填	2	false
attachments	Entries	附件	2	{}, {}
name	String	文件名	3	"xxxxx.jpg"
uid	String	文件 ID	3	"a3164aac-fc1f-47a1-b506-cece8c86d56e"
origin_url	String	文件 URL	3	"https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/attachment/download.do?path=/14dcd414e9e8412083caa00798d157d6&kdedcba=MTc0Nzk4MTgzNzkzNTgzNzE4NF9QQm"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
				9KZWs3THBLdm15R3BWOHpickpET2Q4 QjlCakNIZjNGd3IHczZBSGZUaVE5R3VTZ mdiTGxGUG0zR0hhWE9vODJwdUJtenpO Sm03eFZXVzA1V0xxW XFjQTM2VmdqU1 pEbZzHfn4xNzM2MTUxMTgxOTI1 "
digi_wo_failures	Entries	故障记录	1	{},{}
id	Long	故障记录.id	2	"1389670262574013440"
wf_woop_id	String	故障记录.工作任务 id	2	"00"
wf_failures_time	DateTime	故障记录.故障发生时间	2	"2024-09-18 15:58:24"
wf_cause_manual	String	故障记录.故障详细描述	2	"已维修, 故障详细描述"
wf_remedy_manual	String	故障记录.处理措施	2	"已解决"
wf_failure_types	String	故障记录.故障类型 0:故障	2	"0"
wf_description	String	故障记录.描述	2	"这个是备注"
digi_failure_source	String	故障记录.填写来源 Manual:手动录入, SR:服务申请单	2	"Manual"
wf_failures_finish_time	DateTime	故障记录.故障结束时间	2	"2024-09-18 15:58:24"
wf_digi_relation_id	Long	关联故障集关联关系.id	2	"2779619537618869248"
wf_digi_relation_number	String	关联故障集关联关系.编码	2	"SZWXGZ"
wf_digi_relation_name	String	关联故障集关联关系.名称	2	"私桩维修故障树"
wf_part_id_id	Long	责任方.id	2	"2502535038134266880"
wf_part_id_name	String	责任方.内容	2	"设备制造商"
wf_risk_id_id	Long	一级故障原因.id	2	"7247362217260769280"
wf_risk_id_name	String	一级故障原因.内容	2	"状态指示灯故障"
wf_cause_id_id	Long	二级故障原因.id	2	"6704217331114465280"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
wf_cause_id_name	String	二级故障原因.内容	2	"灯板损坏"
contacts	String	桩主名字	1	"张三"
contact_mobile	String	桩主联系电话	1	"13143332791"
attachments	Entries	附件	1	{},{}
name	String	附件名称	2	"1xxx.jpg"
type	String	附件类型	2	人桩合一照片", "空气开关照片"
origin_url	String	附件地址	2	"https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/attachment/download.do?path=/32da9173b31e4adab1c7fae91264f773"
is_required	Boolean	附件是否必录	2	false
priority_id_number	String	工作优先级.编码; 01: 一般; 02: 重要; 03: 紧急	1	"01"
priority_id_name	String	工作优先级.名称	1	"一般"
duration_scheduled	Decimal	计划工期	1	"5"
duration_uom	String	工期单位 HOUR:小时, MINUTE:分钟, DAY:天	1	"HOUR"
scheduled_start	DateTime	计划开始时间	1	"2024-10-14 14:46:04"
scheduled_finish	DateTime	计划完成时间	1	"2024-10-14 14:46:04"
actual_start	DateTime	实际开始时间	1	"2024-10-14 14:46:04"
actual_finish	DateTime	实际完成时间	1	"2024-10-14 14:46:04"
ab38_timeout_count	Integer	超时提醒次数	1	28
ab38_check	String	是否已抽查 Y:是, N:否	1	"N"
digi_wo_checklist_group_s	Entries	工单检查项组	1	{},{}
ckg_number	String	工单检查项组.编码	2	"EhBfb"
ckg_woop_id	String	工单检查项组.工作任务 id	2	"6172296550563515392"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
ckg_name	String	工单检查项组.名称	2	"是否具备安装条件"
id	Long	工单检查项组.id	2	"8197914301759538176"
ckg_scenario	String	工单检查项组.业务场景 WO_START:开工前确认, WO_FINISH:完工情况确认, WOOP_WSCH:待计划安排, WOOP_START:任务开工检查, WOOP_INPRG:任务执行, WOOP_FINISH:任务完工情况确认	2	"WOOP_INPRG"
digi_clgroup_source	String	工单检查项组.检查项来源 MANUAL:手动创建, ACT:标准作业, WO_TYPE:工单类型	2	"MANUAL"
digi_std_cl_group_id_id	Long	标准检查项组 ID.id	2	"7243343979859755008"
digi_std_cl_group_id_number	String	标准检查项组 ID.编码	2	"ymzBa"
digi_std_cl_group_id_name	String	标准检查项组 ID.检查项组名称	2	"vTEuk"
digi_wo_materials	Entries	物料需求计划（单据体）	1	{},{}
ab38_ispurchar_material	String	是否增购物料；是-1；否-0；	2	"0/1"
mt_items_number	String	物料编码；	2	"GETWL005099"
mt_items_name	String	物料名称；	2	"广汽能源 7kW 交流桩-低配版-选配刷卡-5m 枪线-万城万充"
mt_need_qty	Decimal	需求数量	2	1
mt_description	String	描述；物料相关的备注	2	"NYAPP 增购物料"
digi_warehouse	String	预计仓库	2	"广汽能源虚拟仓库"
virtual_material_code	String	虚拟物料编码	1	"GQNY20250808001"
virtual_material_name	String	虚拟物料名称	1	"7KW 充电桩"

返回结构示例

```
{  
  
  "data": {  
  
    "totalSize": 1,  
  
    "size": 10,  
  
    "data": [  
  
      {  
  
        "ab38_actual_sale_flag": "",  
  
        "digi_wo_checklists": [  
  
          {  
  
            "ck_actual_value": "123",  
  
            "ck_must_check_flag": true,  
  
            "ck_actual_description_tag": "",  
  
            "ck_source_stdchecklist_id": "1653084496137874432",  
  
            "ck_standard_reference": "",  
  
            "digi_value_type": "SINGLE",  
  
            "digi_annex": false,  
  
            "ck_actual_description": "",  
  
            "ck_name": "是否具备安装条件",  
  
            "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",  
  
            "digi_assist_input": "",  
  
            "digi_multiselect": false,  
  
            "id": "2097067240858875904",  
  
            "ck_number": "1",  
  
            "ck_max_range_value": "0.00"  
  
          },  
  
          {  
  
            "ck_actual_value": "",  
  
            "ck_must_check_flag": true,  
  
            "ck_actual_description_tag": "",  
  
            "ck_source_stdchecklist_id": "1653084530464017408",  
  
            "ck_standard_reference": "",  
  

```

```
"digi_value_type": "SINGLE",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "是否有可靠接地条件",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265536",

"ck_number": "2",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "1653084651050253312",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "是否有额外增项费用",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264512",

  "ck_number": "3",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,

  "ck_actual_description_tag": "",
```

```
"ck_source_stdchecklist_id": "1653084741873757184",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "MULTI",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "增项费用初步清单",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265537",

"ck_number": "4",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "1653084748450383872",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "是否物业/房东/邻居同意",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264513",

  "ck_number": "5",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",
```

```
"ck_must_check_flag": true,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "1653084942537604096",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "SINGLE",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "是否已具备条件电表/电源",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265538",

"ck_number": "6",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "1653084977753025536",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "是否具备立即施工条件",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264514",

  "ck_number": "7",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},
```

```
{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "1670939890268776448",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "本次勘察确认方式",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240858876928",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867265539",

  "ck_number": "8",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947264",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "安装是否成功",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867265540",

  "ck_number": "1",
```

```
"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425271113380864",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "本次安装使用的设备规格是",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264516",

  "ck_number": "2",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947265",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "TEXT",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "原因",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,
```

```
"id": "2097067240867265541",

"ck_number": "3",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947266",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "TEXT",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "充电桩编号",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "SCAN",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264517",

  "ck_number": "4",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947267",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "TEXT",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "安装位置",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",
```

```
"digi_assist_input": "LOC",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265542",

"ck_number": "5",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947268",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "电源点类型",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264518",

  "ck_number": "6",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947269",

  "ck_standard_reference": "关联库存，需注意为厂家配套立柱选择",

  "digi_value_type": "SINGLE",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",
```



```
"ck_name": "安装方式",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265543",

"ck_number": "7",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

"ck_actual_value": "",

"ck_must_check_flag": true,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947270",

"ck_standard_reference": "关联库存，需注意为厂家配套立柱选择",

"digi_value_type": "SINGLE",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "是否立柱",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867264519",

"ck_number": "8",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

"ck_actual_value": "",

"ck_must_check_flag": true,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947271",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "TEXT",
```

```
"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "铺设电缆型号",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265544",

"ck_number": "9",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947272",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "NUM",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "总长度（m）",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264520",

  "ck_number": "10",

  "ck_max_range_value": "99999999.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947273",
```

```
"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "SINGLE",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "有无超出费用",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265545",

"ck_number": "11",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947274",

  "ck_standard_reference": "超出费用必须上传报价单",

  "digi_value_type": "NUM",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "超出费用（元）",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867264521",

  "ck_number": "12",

  "ck_max_range_value": "9999999.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,
```

```
"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947275",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "CLASS",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "1、超出费用明细",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265546",

"ck_number": "13",

"ck_max_range_value": "999999999.00"

},

{

"ck_actual_value": "",

"ck_must_check_flag": false,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947276",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "NUM",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "电缆 (m)",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867264522",

"ck_number": "13.1",

"ck_max_range_value": "99999999.00"

},

{
```

```
"ck_actual_value": "",

"ck_must_check_flag": false,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947277",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "NUM",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "电缆 (元)",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867265547",

"ck_number": "13.2",

"ck_max_range_value": "99999999.00"

},

{

"ck_actual_value": "",

"ck_must_check_flag": false,

"ck_actual_description_tag": "",

"ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947278",

"ck_standard_reference": "",

"digi_value_type": "TEXT",

"digi_annex": false,

"ck_actual_description": "",

"ck_name": "2、特殊施工项目",

"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867264523",

"ck_number": "14",

"ck_max_range_value": "0.00"
```

```
},  
  
{  
  
  "ck_actual_value": "",  
  
  "ck_must_check_flag": true,  
  
  "ck_actual_description_tag": "",  
  
  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947279",  
  
  "ck_standard_reference": "",  
  
  "digi_value_type": "CLASS",  
  
  "digi_annex": false,  
  
  "ck_actual_description": "",  
  
  "ck_name": "安装结果判定",  
  
  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",  
  
  "digi_assist_input": "",  
  
  "digi_multiselect": false,  
  
  "id": "2097067240867265548",  
  
  "ck_number": "15",  
  
  "ck_max_range_value": "0.00"  
},  
  
{  
  
  "ck_actual_value": "",  
  
  "ck_must_check_flag": true,  
  
  "ck_actual_description_tag": "",  
  
  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947280",  
  
  "ck_standard_reference": "",  
  
  "digi_value_type": "Y/N",  
  
  "digi_annex": false,  
  
  "ck_actual_description": "",  
  
  "ck_name": "桩内各接线插头紧固到位、无松动",  
  
  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",  
  
  "digi_assist_input": "",  
  
  "digi_multiselect": false,  
  
  "id": "2097067240867264524",
```

```
"ck_number": "15.1",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947281",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "Y/N",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "供电电压、地线正常",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867265549",

  "ck_number": "15.2",

  "ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947282",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "Y/N",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "各指示灯显示正常",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",
```

```
"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867264525",

"ck_number": "15.3",

"ck_max_range_value": "0.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": true,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947283",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "Y/N",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "试充电正常",

  "ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

  "digi_assist_input": "",

  "digi_multiselect": false,

  "id": "2097067240867265550",

  "ck_number": "15.4",

  "ck_max_range_value": "99999999.00"

},

{

  "ck_actual_value": "",

  "ck_must_check_flag": false,

  "ck_actual_description_tag": "",

  "ck_source_stdchecklist_id": "2062425068343947284",

  "ck_standard_reference": "",

  "digi_value_type": "TEXT",

  "digi_annex": false,

  "ck_actual_description": "",

  "ck_name": "备注说明",
```



```
"ck_wo_checklist_group_id": "2097067240867264515",

"digi_assist_input": "",

"digi_multiselect": false,

"id": "2097067240867264526",

"ck_number": "16",

"ck_max_range_value": "0.00"

}

],
```

```
"priority_id_number": "01",

"ab38_app_order_no": "",

"digi_ext_ab38_salorder_number": null,

"ab38_timeout_count": 0,

"actual_finish": null,

"location_id_name": "广州市",

"actual_start": null,

"workorder_operations": [

{

"woop_name": "充电桩安装单-广汽埃安",

"woop_asset_id_name": null,

"woop_description": "",

"woop_duration_uom": "HOUR",

"woop_scheduled_finish": null,

"woop_workcenter_id_number": "HERRS",

"woop_scheduled_start": null,

"woop_workcenter_id_name": "到每家",

"woop_location_id_id": null,

"woop_status": "APPROVED",

"woop_actual_finish": null,

"woop_duration_scheduled": 0.00,

"woop_asset_id_number": null,

"woop_number": "10",

"woop_wcp_id_number": "DMJ",
```

```
    "createdatefield": "2024-12-03 09:38:14.57",

    "modifydatefield": "2024-12-03 09:38:14.57",

    "woop_location_id_number": null,

    "digi_skd_status": "",

    "id": "2097067237805423616",

    "woop_wcp_id_name": "到每家",

    "woop_location_id_name": null,

    "woop_actual_start": null,

    "install_master": "张三",

    "install_master_mob": "12345674567"

  }
```

```
],
```

```
"id": "2097067236823955456",

"wo_type_id_name": "私桩安装-埃安",

"duration_scheduled": "0.00",

"ab38_user": "",

"billstatus": "C",

"ab38_upstream_code": "DMS2024120301",

"ab38_check": "",

"digi_professional_class_name": "广汽埃安",

"asset_id_number": null,

"name": "充电桩安装单-广汽埃安",

"contact_mobile": "13143332793",

"ab38_source_system": "AADMS",

"location_id_number": "GQNY-01-06-01",

"billno": "W202412030001",

"scheduled_start": null,

"workcenter_id": "1754313933444898816",

"status": "APPROVED",

"duration_uom": "HOUR",

"attachments": [

  {
```

```
"is_required": false,

"type": "人桩合一照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "人桩合一照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "空气开关照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "空气开关照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "安装竣工单照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "安装竣工单照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "桩体编码照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "桩体编码照片"

},

{
```

```
"is_required": false,

"type": "查勘单照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "查勘单照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "协议文件照片/挂靠文件照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "协议文件照片/挂靠文件照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "电源照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "电源照片"

},

{

"is_required": false,

"type": "车主权益查验"

},

{

"is_required": false,

"type": "车主权益查验"

},

{
```

```
      "is_required": false,

      "type": "施工人员仪容仪表-相片"

    },

    {

      "is_required": false,

      "type": "施工人员仪容仪表-相片"

    },

    {

      "is_required": false,

      "type": "完工打扫清洁干净-相片"

    },

    {

      "is_required": false,

      "type": "完工打扫清洁干净-相片"

    }

  ],

  "site_id_name": "广汽能源",

  "digi_attribute10": "广汽经销商",

  "digi_attribute11": "",

  "digi_ext_ab38_salorder_name": null,

  "scheduled_finish": null,

  "description": "",

  "ab38_upstream_id": "",

  "asset_id_name": null,

  "site_id_number": "GQNY",

  "wo_type_id": "1771841107668250624",

  "digi_attribute1": "123",

  "digi_attribute3": "广东省",

  "digi_attribute2": "",

  "wo_failures": [],

  "digi_professional_class_number": "GQAA",

  "digi_wo_labors": [],
```

```
"digi_wo_checklist_groups": [  
  
  {  
  
    "ckg_scenario": "WOOP_START",  
  
    "digi_clgroup_source": "WO_TYPE",  
  
    "digi_std_cl_group_id_id": "1653085291226917888",  
  
    "digi_std_cl_group_id_number": "StdCL000002",  
  
    "ckg_number": "0",  
  
    "ckg_woop_id": "2097067237805423616",  
  
    "ckg_name": "上门勘察检查项",  
  
    "id": "2097067240858876928",  
  
    "digi_std_cl_group_id_name": "上门勘察检查项"  
  
  },  
  
  {  
  
    "ckg_scenario": "WOOP_INPRG",  
  
    "digi_clgroup_source": "WO_TYPE",  
  
    "digi_std_cl_group_id_id": "2062425876779266048",  
  
    "digi_std_cl_group_id_number": "StdCL002002",  
  
    "ckg_number": "1",  
  
    "ckg_woop_id": "2097067237805423616",  
  
    "ckg_name": "上门安装检查项-埃安",  
  
    "id": "2097067240867264515",  
  
    "digi_std_cl_group_id_name": "上门安装检查项-埃安"  
  
  }  
  
],  
  
"priority_id_name": "一般",  
  
"workcenter_number": "HERRS",  
  
"digi_attribute8": "备注",  
  
"wo_type_id_number": "SZAZ-AA",  
  
"digi_attribute5": "番禺区",  
  
"digi_attribute4": "广州市",  
  
"digi_attribute7": "2023-12-06",  
  
"digi_attribute17": "2023-12-06 12:30:00",
```

```
        "digi_attribute18": "是",

        "digi_attribute19": "是",

        "digi_attribute20": "2023-12-06 12:30:00",

        "contacts": "陆柏佳",

        "digi_attribute6": "番禺区具体报装地址"

    }

},

"totalPage": 1,

"nextPage": -1,

"page": 1,

"prevPage": -1

},

"errorCode": "0",

"message": null,

"status": true

}
```

错误码

错误码	错误信息
-----	------

4. 工单修改接口

用途说明：下游工单系统调用该接口，在工单状态需要变更时回传信息

请求方式：POST

测试环境地址：https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/kapi/v2/ab38/digi_maint_pf/digi_workorders/updateWorkOrder

生产环境地址：https://srm.gace.com.cn/ierp/kapi/v2/ab38/digi_maint_pf/digi_workorders/updateWorkOrder

请求头参数

参数名称	参数值	说明
Content-Type	application/json	内容格式
accesstoken	获取的 accesstoken 值	请求令牌
Idempotency-Key	唯一的 requestId	非必传参数，防止接口被重复调用

请求体参数

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
data	list	是	传参集合体	0	
billno	String	是	工单编号	1	"OyCmv"
scheduled_start	DateTime	否	计划开始时间	1	"2024-09-19 16:57:37"
scheduled_finish	DateTime	否	计划完成时间	1	"2024-09-19 16:57:37"
actual_start	DateTime	是	实际开始时间，传“工作完成”时必填	1	"2024-09-19 16:57:37"
actual_finish	DateTime	是	实际完成时间，传“工作完成”时必填	1	"2024-09-19 16:57:37"
asset_id_number	String	是	设备.资产编码，即充电桩编码	1	"DD06g"
change_work	String	否	是否换机服务	1	"YES"
status	String	是	工单状态 [WSCH:待计划安排, DRAFT:拟定, APPROVED:待处理, DEPART:已出发, INPRG:处理中, COMPLETED:工作完成, CLOSED:已结束, CANCEL:取消, PAUSE:暂停作业, PRECLOSED:等待关闭, PRECANCEL:申请取消, UNABLE:无法执行, WRD:需改派, REWORK:需返工, REPORTED:待报告, REJECTED:已拒绝, RETAINING:申请保留观察,	1	"WSCH"

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
			RETAINED:持续观察中, WPCOND:等待作业条件, SUBMITTED: 待审核; (黄色标记 为常用状态)		
duration_scheduled	Number	否	工期	1	3.5
duration_uom	String	否	工期单位[HOUR: 小时、MINUTE: 分钟、DAY: 天]	1	"HOUR"
log_desc	String	否	日志备注	1	用于记录每次工单状态发生变更时的备注, 如 取消状态下, 传递备注 "用户确认取消"
workorder_operations	Entries	是	单据体	1	{}, {}
id	Long	是	单据体.id	2	"2282389356565158912"
woop_number	String	否	单据体.任务编号	2	"aCTjq"
woop_status	String	是	单据体.工单任务状态 [WSCH:待 计划安排, DRAFT:拟定, APPROVED:待处理, DEPART:已 出发, INPRG:处理中, COMPLETED:工作完成, CLOSED:已结束, CANCEL:取消, PAUSE:暂停作业, PRECLOSED: 等待关闭, PRECANCEL:申请取消, UNABLE:无法执行, WRD:需改派, REWORK:需返工, REPORTED:待 报告, REJECTED:已拒绝, RETAINING:申请保留观察, RETAINED:持续观察中, WPCOND:等待作业条件, SUBMITTED: 待审核; (黄色标记 为常用状态)	2	"WSCH"

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
digi_skd_status	String	否	单体.计划状态 ASAP:尽快执行, PENDING:待排计划, FIXED:计划暂定, 待发布, RELEASED:已发布计划	2	"PENDING"
woop_asset_id_number	String	是	工单任务.设备.编码, 充电桩编码, 在回传工单状态= “工作完成” 时, 需要必填	2	"20240905006"
woop_workcenter_id_number	String	是	执行组织.编码; 如果入参中 “woop_workcenter_id_number” 字段值与工单目前的字段 “woop_workcenter_id_number” 值不一致, 则接口返回报错, 提示 “当前工单不在该执行组织下, 无法调整” (该场景主要用于工单被改派到其他执行组织后, 不允许再由原执行组织调整该工单)	2	"HERRS"
woop_wcp_id_number	String	否	执行人.编码; 需要根据员工编码进行回传, 回传该值可在 DMS 系统的前端用户界面上显示当前执行工单的人员姓名及电话, 建议服务商将客服电话作为该账号的电话, 默认传输客服账号的员工编码 (前提需联系广汽能源 IT 对接人进行配置)	2	"ID-001410"
install_master	String	否	安装师傅姓名	2	"张三"
install_master_mob	String	否	安装师傅电话	2	"12345674567"
woop_actual_start	DateTime	是	工单任务实际开始时间, 传 “工作完成” 时必填	2	"2024-09-19 16:57:37"
woop_actual_finish	DateTime	是	工单任务实际结束时间, 传 “工作	2	"2024-09-19 16:57:37"

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
			完成”时必填		
woop_scheduled_start	DateTime	否	工单任务计划开始时间	2	"2024-09-19 16:57:37"
woop_scheduled_finish	DateTime	否	工单任务计划结束时间	2	"2024-09-19 16:57:37"
woop_duration_scheduled	Number	否	工单任务工期	2	3.5
woop_duration_uom	String	否	工单任务工期单位[HOUR: 小时、MINUTE: 分钟、DAY: 天]	2	"HOUR"
digi_skd_status	String	否	【计划状态】 尽快执行-ASAP; 待排计-PENDING; 计划暂定，待发布-FIXED; 已发布计划-RELEASED; 默认回传“RELEASED”	2	"RELEASED"
digi_wo_checklists	Entries	是	工单检查项	1	{}, {}
id	Long	是	工单检查项.id	2	"5234571901044244480"
ck_actual_value	String	是	工单检查项.实际值，传“工作完成”时必填	2	"807yH"
ck_name	String	否	工单检查项.名称	2	"ljsv0"
attachments	Entries	否	附件	2	{}, {}
name	String	否	附件名称	3	"1xxxx.jpg"
origin_url	String	否	附件地址	3	"https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/attachment/download.do?path=/32da9173b31e4adab1c7fae91264f773"
attachments	Entries	否	附件	1	{}, {}
name	String	否	附件名称	2	"1xxxx.jpg"
type	String	否	附件类型	2	人桩合一照片", "空气开关照片"

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
origin_url	String	是	附件地址，“is_required=true”时为必填	2	"https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/attachment/download.do?path=/32da9173b31e4adab1c7fae91264f773"
is_required	Boolean	否	附件是否必录	2	false

返回参数

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
data	Object	结果数据	1	{}
result	Array<Map>	返回结果详细信息	2	"[]"
failCount	String	操作失败数量	2	"2"
successCount	String	操作成功数量	2	"1"
errorCode	String	错误码	1	成功时为 ok，失败时会返回错误码如 400
message	String	接口调用错误信息	1	成功时为空，失败时会返回错误信息如“操作失败”
status	Boolean	接口访问是否成功	1	true/false

请求结构示例

JSON

XML

SOAP1_1

SOAP1_2

.

```
{
  "data": [
    {
      "billno": "W202411280013",
      "schedualed_start": "2024-11-28T11:00:00",
      "schedualed_finish": "2024-11-28T13:00:00",
      "actual_start": "2024-11-28T11:00:00",
      "actual_finish": "2024-11-28T13:00:00",
    }
  ]
}
```

```
"asset_id_number": "2024090517",

"status": "COMPLETED",

"change_work": "YES",

"workorder_operations": [

  {

    "id": 2093500085492023296,

    "woop_number": "10",

    "woop_asset_id_number": "2024090517",

    "woop_status": "COMPLETED",

    "woop_workcenter_id_number": "DMJ",

    "woop_wcp_id_number": "ID-001410"

  }

],

"digi_wo_checklists": [

  {

    "id": "2119523940710769665",

    "ck_name": "是否有可靠接地条件",

    "ck_actual_value": "是",

    "attachments": [

      {

        "origin_url": "http://lunztesthz.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/817358676149574428.jpg",

        "name": "4.jpg"

      }

    ]

  },

  {

    "ck_actual_value": "是",

    "id": 2093500085911431168,

    "ck_name": "是否有可靠接地条件"

  },

  {

    "ck_actual_value": "Y",
```

```
      "id": 2093500085911431182,

      "ck_name": "试充电正常"

    }

  ],

  "attachments": [

    {

      "origin_url": "https://rrs-shbyd.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/20241128133547111_52615.JPG",

      "name": "20241128133547111_52615.JPG"

    },

    {

      "origin_url": "https://rrs-shbyd.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/20241128133644310_78017.JPG",

      "name": "20241128133644310_78017.JPG",

      "type": "电压实测照片"

    },

    {

      "origin_url": "https://rrs-shbyd.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/20241128133728181_22427.JPG",

      "name": "20241128133728181_22427.JPG",

      "type": "完工打扫清洁干净-相片"

    }

  ]

}

]]
```

返回结构示例

JSON

XML

SOAP1_1

SOAP1_2

```
{
```

```
    "data":{

        "result":[],

        "failCount":"0",

        "successCount":"0"

    },

    "errorCode":"",

    "message":null,

    "status":true

}
```

错误码

错误码	错误信息
-----	------

5. 服务商设备台账查询接口

用途说明：用于下游服务商在回传工单信息时，查询充电桩编码是否存在于广汽能源工单系统的设备台账中

请求方式：GET

测试环境请求 URL：

https://srm-test.gace.com.cn:8022/ierp/kapi/v2/ab38/digi_assets/digi_assets/Get_serviceAssets?number={number}&asset_status_id_number={asset_status_id_number}&mgmt_class_number={mgmt_class_number}&location_id_number={location_id_number}

请求头参数

参数名称	参数值	说明
Content-Type	application/json	内容格式
accessToken	获取的 accessToken 值	请求令牌
Idempotency-Key	唯一的 requestId	非必传参数，防止接口被重复调用

Query 参数

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
------	------	----	----	----	----

参数名称	参数类型	必填	说明	层级	示例
number	String	否	设备编码	1	"6203111020320007"
asset_status_id_number	String	否	资产管理状态.状态编码	1	"Uninstalled"
mgmt_class_number	String	否	专业归类.专业归类编码，即充电桩品牌	1	"GQAA"
location_id_number	String	是	位置.位置名称/标识，即设备存在的仓库位置，不同服务商对应标识不一致，需联系系统管理员获取	1	"XXXXXX"
pageSize	Integer	是	分页参数，分页数量	1	10
pageNo	Integer	否	分页参数，查询页码	1	1

返回参数

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
data	Object	结果数据	1	{}
filter	String	过滤条件	2	"操作执行的过滤条件，如：billno in ('CGSQ-220228-000258','CGSQ-220228-000259')"
lastPage	Boolean	是否最后一页	2	"true/false"
pageNo	Integer	分页参数，查询页码	2	1
pageSize	Integer	分页参数，分页数量	2	10
rows	Array	结果数据列表	2	[]
number	String	设备编码，即充电桩编码	3	"6203111020320007"
status	String	数据状态；A-暂存；B-已提交；C-已审核	3	"C"
createtime	DateTime	创建时间	3	"2025-07-02 16:11:54"
modifytime	DateTime	修改时间	3	"2025-07-02 16:11:55"
description	String	备注	3	"手动创建"
asset_status_id_nu	String	资产管理状态.状态编码；已安装	3	"Uninstalled"

参数名称	参数类型	说明	层级	示例
mber		-Installed；未安装-Uninstalled； 返厂维修-Return；		
asset_status_id_name	String	资产管理状态.状态名称；已安装 -Installed；未安装-Uninstalled； 返厂维修-Return；未安装的充电桩不允许被再次绑定	3	"未安装"
mgmt_class_number	String	专业归类.专业归类编码，即充电桩品牌，详见“专业归类表”	3	"GQAA"
mgmt_class_name	String	专业归类.专业归类编码，即充电桩品牌，详见“专业归类表”	3	"广汽埃安"
location_id_number	String	位置.位置名称/标识；即设备存在的仓库位置	3	"XXXXX"
location_id_name	String	位置.位置说明；即设备存在的仓库位置	3	"XX 服务商-广东广州仓"
totalCount	String	总数	2	"-1"
errorCode	String	错误码	1	"成功时为 0，失败时会返回错误码如 400"
message	String	接口调用错误信息	1	"成功时为空，失败时会返回错误信息如“操作失败”"
status	Boolean	接口访问是否成功	1	"true/false"

返回结构示例

JSON

XML

SOAP1_1

SOAP1_2

```
{
  "data":{
    "filter":null,
    "lastPage":null,
```

```
    "pageNo":1,

    "pageSize":10,

    "rows":[

        {

            "mgmt_class_number":"GQAA",

            "number":"6203111020320007",

            "createtime":"2025-07-02 16:11:54",

            "modifytime":"2025-07-02 16:11:55",

            "asset_status_id_number":"Uninstalled",

            "location_id_name":"XX 服务商-广东广州仓",

            "description":"手动创建",

            "location_id_number":"XXXXX",

            "status":"C",

            "asset_status_id_name":"未安装",

            "mgmt_class_name":"广汽埃安"

        }

    ],

    "totalCount":-1

},

"errorCode":"","

"message":"","

"status":true

}
```

错误码

错误码	错误信息
-----	------

常见问题答疑

1. 如果获取改派到本服务商的工单？

答：可通过在工单查询接口的入参中通过“创建开始时间”和“创建结束时间”的时间范围，来定时查询某个时间段内的工作单，因专派的工单创建时间可能时间跨度很大，无法满足服务商的创建时间查询范围，当工单发生改派时会刷新工单修改时间，可通过工单修改时间进行获取；需要注意的是，通过工单创建时间范围查询时需要去除“工单创建时间”的入参，否则会双层过滤，导致无法查询到工单；

2. 工作单类型、专业归类是什么意思？

答：

【工单类型】——默认按照不同的充电桩业务进行初步区分，如“安装类工单”、“维修类工单”、“移桩类工单”，另外会再通过对接不同的上游系统进行区分，如工单类型名称为“私桩安装”，该类工单代表的是“对接广汽传祺 GRT 系统的安装类工单，随车送桩业务且需要安装品牌为[广汽传祺]的充电桩工单”；如“工单类型为“私桩安装-广汽埃安”，代表的是“对接广汽埃安 DMS 系统，业务为随车送桩业务，安装充电桩品牌为[广汽埃安]的充电桩工单”；如工作单类型为“私桩维修”，则代表的是“对接客服系统，有具体充电桩编码相关的故障维修工单”。具体每个工单类型的含义可能会随业务变化而改变，需要与实际业务端口径为准；

【专业归类】——默认为充电桩对应的品牌，即充电桩本体上显示的充电桩品牌，如“广汽传祺专属充电桩”，即“专业归类”为“广汽传祺”，因当前业务中专业归类还承担着充电桩品牌的进一步区分，会存在“广汽能源-云影高配”“广汽能源-云影低配”等区分，实际需以业务端口径为准；

3. 工单检查项是什么？会和工单类型有关系吗？附件呢？

答：

【工单检查项】——即工单执行过程中，需要检查且输入记录工单相关内容的项目，可以理解为调查问卷，在工单执行过程中需要师傅填写的各项工单信息，如记录充电桩编码、记录是否立柱、记录桩主安装条件是否满足安装要求等；示例可见下方截图；

工作单



充电桩安装单-广汽埃安

W202506040026

状态

待处理

类型: 私桩安装-能源微信小程序 优先级: 一般 专业归类: 广汽埃安

车主权益查验 人桩合一照片 空气开关照片 安装竣工单照片



添加附件



添加附件



添加附件



添加附件

桩体编码照片



添加附件

查勘单照片



添加附件

协议文件照片/挂靠文件照片



添加附件

电源照片



添加附件

首联时间



添加附件

人员

工作中心



广汽能源客服管理中心

物料

▼ 基本信息

编码*
SZAZ

标识类型*
图标

备注
广汽传祺GRT对接, 不要调整名称

名称*
私桩安装

图标
装

是否纯服务工单
否

基本类型*
安装调试

是否启用外呼客服机器人
☐

启用*
可手工或计划/接口创建

是否公桩、换电站工单*
否

▶ 单据填写要求

▶ 工作对象信息核对规则

▶ 质保期规则

▶ 流程节点规则

▶ 页签显示控制

▶ 物料和工具管理/规则

▶ 任务属性

▶ 工时管理/规则

▼ 附件类型

新增

删除

附件类型编码	附件类型名称	必须提供	*添加节点	服务申请附件默认值	显示形式	排序	数量限制
06	查勘单照片	☐	任务完成	☐	图片和视频 拍摄		不控制
07	协议文件照片/挂靠文件照片	☐	任务完成	☐	图片和视频 拍摄		不控制
08	电源照片	☐	任务完成	☐	图片和视频 拍摄		不控制
01	车主权益查验	☐	任务开始	☐	图片和视频 拍摄		不控制

4. 对于下游服务商来说，什么时候需要回传什么信息？

答：该类要求会随着业务进行变化，可见[上述的对应描述](#)；

5. 怎么知道某个工单类型实际销售的是哪个商品，下游服务商系统的业务或师傅怎么知道要提供什么安装服务，是否需要携带桩上门，携带的是什么规格？

答：截止至 2025 年 7 月 2 日，目前不同的工单类型（除对接电商平台的工单外）默认每个工单类型销售的都是一种商品，具体销售的商品需要与业务端老师沟通为准；而后续的电商平台工单会存在一个工单类型销售多种商品的情况，目前是通过“备注”字段来承接具体销售的商品名称，对应的工单类型为“SZAZ-DS”（7kW 私桩安装-电商），需要服务商与业务端老师确认对应的映射关系；

6. 如何将工单检查项，映射到下游服务商系统中？

答：目前不同的工单类型对应的检查项不完全一致，具体可以检查项名称为准，目前业务中不会随意调整检查项，如有调整会及时通知各下游服务商；也可通过服务商映射检查项组的 ID 进行映射匹配，但该部分对接会复杂很多，具体情况需要具体讨论；